Лабораторная работа № 6

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Контрольные вопросы **12**

4 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

2.1 image1 6
2.2 image2 6
2.3 image3 7
2.4 image4 7
2.5 image5 7
2.6 image6 8
2.7 image7 8
2.8 image8 8
2.9 image9 8
2.10 image10 8
2.11 image11 9
2.12 image12 9
2.13 image13 9
2.14 image14 9
2.15 image15 9
2.16 image16 9
2.17 image17 10
2.18 image18 10
2.19 image19 10
2.20 image20 10
2.21 image21 11
2.22 image22 11
2.23 image23 11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

Определим полное имя нашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения (рис. 2.1).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pwd
/home/ssgayjduk1
```

Рисунок 2.1: image1

Перейдем в каталог /tmp (рис. 2.2).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd /tmp
```

Рисунок 2.2: image2

Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями. Разница в выводимой на экран информации команд -a (скрытые файлы) и -l (подробная информация) (рис. 2.3, (рис. 2.4, рис. 2.5).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
```

Рисунок 2.3: image3

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
```

Рисунок 2.4: image4

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-abrtd.service-3Z7Yj3
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-chronyd.service-3SwDha
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-colord.service-br7Gl5
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-dbus-broker.service-gAQg09
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:06 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-fwupd.service-LmoVoZ
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:00 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-geoclue.service-k7rbj4
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-irqbalance.service-bsan24
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-low-memory-monitor.service-uEUYWF
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-ModemManager.service-VrZWM3
drwx------. 3 root root 60 мар 19 21:00 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-pcscd.service-m6TTP4
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-polkit.service-o1Eb1b
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-rtkit-daemon.service-1PGRtY
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-switcheroo-control.service-JnaFC7
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-logind.service-s6xKy0
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-systemd-resolved.service-PzWL4U
drwx------. 3 root root 60 мар 19 20:59 systemd-private-e3606f3c9b154806b95f2a3d66b78429-upower.service-Z4lvHX
```

Рисунок 2.5: image5

Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron (рис. 2.6).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/tmp$ cd /var/spool/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 2.6: image6

Перейдем в наш домашний каталог и выведем на экран его содержимое. Определим, что владельцем файлов и подкаталогов является ssgayjduk1 (рис. 2.7).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/var/spool$ cd ~
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l
итого 166668
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        16 мар  5 11:34  bib
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар 14 23:56  Desktop
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар 13 11:09  Documents
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       110 мар 19 20:35  Downloads
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       468 мар  7 13:54  gitflow
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1     18657 мар 12 23:31  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 мар  7 13:58  media
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         8 мар  2 10:56  my-repo
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        50 мар 13 10:38  Pictures
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 117251524 апр  3  2024  quarto-1.4.553-linux-amd64.deb
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        27 мар  2 08:46  README.md
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         8 мар  2 08:40  study_2025-2026_os-intro
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1  53391360 янв 27 16:06  VBoxGuestAdditions_7.2.6.iso
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        10 фев 26 10:29  work
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Видео
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1       246 мар 15 00:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1      1076 мар  7 17:05  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        94 мар 19 20:30  Изображения
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Музыка
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1        16 фев 26 10:26  системы
drwxr-xr-x. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1         0 фев 24 23:22  Шаблоны
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.7: image7

В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir (рис. 2.8).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir newdir
```

Рисунок 2.8: image8

В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun (рис. 2.9).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/newdir/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ mkdir morefun
```

Рисунок 2.9: image9

В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги одной командой (рис. 2.10, рис. 2.11).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ cd ~
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir letters memos misk
```

Рисунок 2.10: image10

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rmdir letters memos misk
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.11: image11

Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверим, был ли каталог удалён (рис. 2.12).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/ssgayjduk1/newdir': Это каталог
```

Рисунок 2.12: image12

Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён (рис. 2.13, рис. 2.14).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rmdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 2.13: image13

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cd ~/newdir/
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$ ls
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/newdir$
```

Рисунок 2.14: image14

С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него (рис. 2.15, рис. 2.16).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man ls
```

Рисунок 2.15: image15

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjduk1/newdir — man ls
~/newdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjdu   ssgayjduk1@ssgayjduk1:/home/ssgayjdu   ssgayjduk1@ssgayj
       -R, --recursive
              показывать каталоги рекурсивно
```

Рисунок 2.16: image16

С помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. 2.17, рис. 2.18).

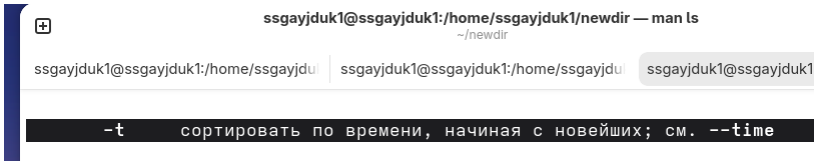

Рисунок 2.17: image17

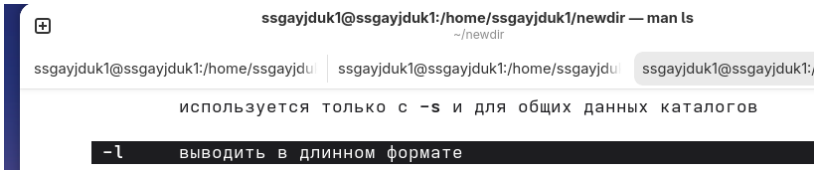

Рисунок 2.18: image18

Проверим эти команды (рис. 2.19, рис. 2.20).

Рисунок 2.19: image19

Рисунок 2.20: image20

Используем команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Основные опции этих команд (рис. 2.21).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man pwd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man mkdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man rmdir
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man rm
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.21: image21

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 2.22, рис. 2.23).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ history
```

Рисунок 2.22: image22

```
 1019  history
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ !1008:s/ls/cd
cd
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.23: image23

3 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример: /home/ssgayjduk1/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

ls с опцией -F. Пример: os-intro-lab05-os-intro-lab05-report.docx os-intro-lab05-os-intro-lab05-report.pdf os-intro-lab05-os-intro-lab05-report.qmd

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

ls -a. Пример: .gitignore

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

rm (Удалим файл), rmdir (Удалим пустую папку), rm -r (Удалит папку и всё, что внутри нее). Можно удалить одной командой - это rm -r. Пример: rm l.txt, rmdir k, rm -r m

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах работы?

history - для вывода на экран списка ранее выполненных команд

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Стрелки вверх и вниз: Пролистывают историю. Можно найти команду, отредактировать её (стереть часть текста, дописать) и нажать Enter.

!!: Повторяет последнюю выполненную команду.

Пример: Если вы забыли написать sudo перед apt update, наберите sudo !!.

!число: Выполняет команду под конкретным номером из истории.

Пример: !15 выполнит команду, которая шла в истории под номером 15.

!строка: Выполняет последнюю команду, начинающуюся с определенной строки.

Пример: !pwd запустит последнюю использованную команду, начинающуюся с pwd.

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

cd labs/lab06; touch file.txt

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

Экранирование — это механизм, позволяющий интерпретировать специальные символы как обычные. Пример: touch Новый файл.txt или touch «Новый файл».txt

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l.

Команда ls -l (long listing format) выводит подробный список файлов в виде таблицы. -rw-r–r– — Тип и права доступа: Первый символы: - (файл), d (каталог), l (ссылка).Следующие 9 символов: права для владельца (rw-), группы (r–), остальных (r–). 1 — Количество жестких ссылок. user — Владелец файла. group — Группа-владелец. 1024 — Размер в байтах. May 18 10:30 — Дата и время последнего изменения. example.txt — Имя файла/каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Абсолютный путь — это полный путь от корня /. Он всегда начинается с /. Относительный путь — это путь от текущего каталога. Он не начинается с / и часто использует обозначения . (текущий каталог) и .. (родительский каталог). Пример: скопируем файл из каталога lab06: Абсолютный путь: cp /home/ssgayjduk1/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab06/report.pdf . Относительный путь: cp lab06/report.pdf .

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

man ls или ls –help

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Tab

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 6. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки. RUDN